



C avancé

TP5 - Structures de données en C

Maxime MARIA

Respectez bien les consignes et testez le bon fonctionnement de tous vos programmes ! Pensez aussi à sauvegarder régulièrement ainsi qu'à garder tous vos codes !

1 Listes chaînées

1. Téléchargez les fichiers `linked_list_int.h` et `linked_list_int.c`.
2. Ajoutez une fonction `LinkedListInt_print` qui affiche la liste telle que : 79 -> 87 -> 46 -> 20 ->
3. Ajoutez une fonction `LinkedListInt_popFront` qui retourne la valeur du nœud du début de la liste, puis le supprime.
4. Ajouter une fonction `LinkedListInt_createNode` qui crée et retourne un nouveau nœud. Cette fonction devra être utilisée à chaque fois qu'un nœud est créé. L'objectif est d'éviter la redondance de code.
5. Ajoutez une fonction `LinkedListInt_insertAfter` qui ajoute un nouveau nœud contenant la valeur `toInsert` après le nœud contenant la valeur `val`. Si ce dernier n'existe pas, il faut l'ajouter à la fin.
6. Nous ne voulons pas que l'utilisateur puisse manipuler les nœuds sans utiliser les fonctions de la liste. Pour cela vous devez :

- Dans le `.h` :
 - Enlevez la définition des structures et ne laissez que leur déclaration :

```
typedef struct NodeLinkedListInt NodeLinkedListInt;
```
 - Supprimer le prototype de `LinkedListInt_createNode`
- Dans le `.c` :
 - Définir les structures
 - Rendre `static` la fonction `LinkedListInt_createNode`

En faisant cela, l'ensemble des attributs de la structure `NodeLinkedListInt` ainsi que la fonction de création de nœud `LinkedListInt_createNode` ne sont accessibles que dans le fichier `linked_list_int.c` !

7. (Bonus) Implémentez une fonction permettant de trier une liste.

2 File générique

1. En vous inspirant de la liste codée précédemment, implémentez une file **générique** avec les fonctions suivantes :
 - `Queue_create` : crée une file ;
 - `Queue_isEmpty` : retourne 1 si la file est vide, 0 sinon ;
 - `Queue_head` : retourne la valeur en tête de file ;
 - `Queue_enqueue` : ajoute une valeur en fin de file ;
 - `Queue_dequeue` : retourne et supprime la valeur en tête de file ;
 - `Queue_print` : affiche les valeurs de la file ;

Comme nous ne connaissons le type des valeurs, pour pouvoir les afficher, vous allez devoir utiliser un pointeur de fonction. Stockez ce dernier dans la structure de contrôle.

3 Arbre binaire

1. En vous inspirant du cours, implémentez un arbre binaire quelconque dont les données sont des entiers (`BinaryTreeInt`).
2. Ajoutez trois fonctions permettant d'afficher les valeurs de l'arbre respectivement dans l'ordre, préfixe, infixe et postfixe.
3. Utilisez la file précédemment codée pour parcourir l'arbre en largeur et afficher ses valeurs.